

# Ataques, conceptos y técnicas

Infografía de Modulo 2 – Introducción a la ciberseguridad Cisco Networking Academy

CNO IV (T37A): Seguridad Informática

Ciberseguridad en una mirada

## CONCEPTO DE MALWARE

Código malicioso para robar datos, eludir accesos o comprometer la integridad de los sistemas.

## ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN

Conocer los tipos de amenazas y sus vías de propagación es la clave para la detección temprana.

## VULNERABILIDAD EN FOCO

La manipulación humana y las brechas en el software representan los mayores canales de riesgo.

## TIPOS DE MALWARE

### Spyware

ESPIONAJE

Monitorea la actividad en línea, registra pulsaciones del teclado y captura datos personales o bancarios modificando la configuración del sistema.

Origen: Software legítimo o Troyanos.

### Adware

PUBLICIDAD

Despliega automáticamente anuncios emergentes constantes e invasivos en el navegador. Difícil de ignorar durante el uso.

Vínculo: Comúnmente empaquetado con Spyware.

### Puerta Trasera

ACCESO REMOTO

Omite procedimientos normales de autenticación, permitiendo a los atacantes emitir comandos remotos y acceder a recursos.

Detección: Oculto en segundo plano.

### Ransomware

EXTORSIÓN

Cifra archivos o bloquea el equipo completo, manteniéndolo cautivo hasta realizar un pago. Paraliza las operaciones del sistema.

Vectores: Phishing, adjuntos y fallos del SO.

### Scareware

ENGAÑO

Utiliza tácticas de alarma psicológica con emergentes falsos para forzar al usuario a descargar programas maliciosos de "remediación".

Acción: Confirmación del usuario..

### Rootkits

PERSISTENTE

Modifica el sistema operativo para escalar privilegios y altera las herramientas forenses para evitar ser detectado.

Solución: Requiere formateo completo.

### Virus

REPLICABLE

Se adjunta a archivos ejecutables para infectar y mutar. Puede ir desde bromas visuales hasta la destrucción irreversible de datos.

Vías: USB, redes compartidas y correo..

### Troyano

CAMUFLAJE

Se enmascara como software legítimo (imágenes, audios o juegos) para colar código malicioso aprovechando privilegios.

Rasgo: No se autorreplica por sí solo..

### Gusanos

AUTÓNOMO

Se réplica y propaga autónomamente de red en red sin intervención humana. Causa daños masivos aprovechando vulnerabilidades.

Ejemplo: Code Red (300.000 hosts / 19h)..

## MATRIZ DE COMPORTAMIENTO TÉCNICO

| TIPO DE MALWARE | AUTOREPLICACIÓN          | INTERACCIÓN DEL USUARIO     | IMPACTO TÍPICO                                      |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gusano          | Sí (Totalmente Autónomo) | Solo en infección inicial   | Saturación de red y propagación masiva.             |
| Virus           | Sí (Requiere Anfitrión)  | Sí (Ejecución requerida)    | Corrupción o eliminación de archivos.               |
| Troyano         | No                       | Sí (Descarga/Instalación)   | Apertura de brechas e instalación de otros malwares |
| Rootkit         | No directa               | Variable                    | Control total del SO y evasión de análisis forense. |
| Ransomware      | Variable                 | Alta (Apertura de adjuntos) | Cifrado extorsivo y secuestro de datos.             |

## MÉTODOS DE INFILTRACIÓN

### Ingeniería Social

Manipulación

Manipulación a personas aprovechando la disposición a ayudar, la vanidad, codicia o autoridad (suplantación) para obtener accesos o credenciales urgentes

### Ataques en el Camino

Interceptación

Intercepción o modificación no autorizada de las comunicaciones activas entre dos dispositivos (ej. cliente y servidor web) para suplantar o robar datos.

### Denegación de Servicio (DoS)

Interrupción

Ataques destinados a interrumpir la disponibilidad de los servicios de red, aplicaciones o dispositivos para los usuarios legítimos.

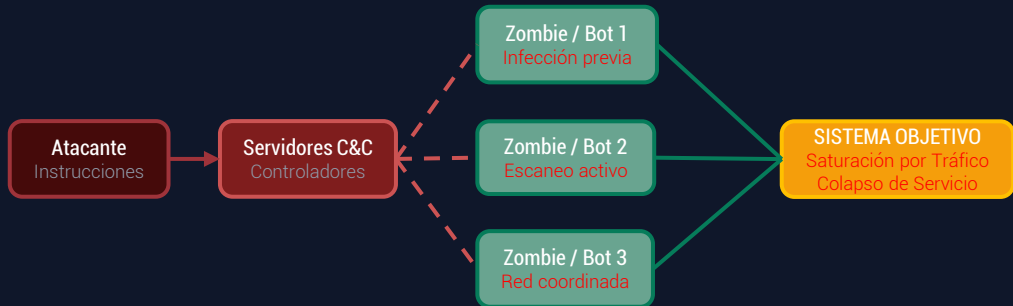
### Envenenamiento SEO

Posicionamiento

Alteración maliciosa de algoritmos de motores de búsqueda para ubicar sitios con malware en los primeros resultados de búsquedas frecuentes

## ARQUITECTURA DE UN ATAQUE DDOS / BOTNET

FLUJO DE CONTROL: ATACANTE → SERVIDORES C&C → BOTNET → OBJETIVO



### RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN

- ✓ **Verificación Estricta:** Desconfiar de solicitudes urgentes o inusuales de credenciales.
- ✓ **Filtrado de Correo:** Evitar la descarga de adjuntos o enlaces no verificados.
- ✓ **Navegación Prudente:** Ignorar pop-ups de diagnóstico o alertas de Scareware.
- ✓ **Parcheo de Sistemas:** Mantener actualizados SO y aplicaciones para erradicar vulnerabilidades.